CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **20 puan**

Maglev (manyetik raylı) trenler, elektrik motorları ve pusulaların yön bulma prensibi fiziğin prensipleriyle çalışır.

Bu teknolojilerin fiziğin hangi alt dalı kapsamında değerlendirildiğini açıklayınız.

Cevap: Bu teknolojiler ‘elektromanyetizma’ alt dalı kapsamındadır.

Elektromanyetizma; durgun ve hareketli elektrik yüklerini, elektrik alanları, manyetik alanları ve bu alanların etkileşimlerini inceler.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **20 puan**

Lazer yazıcılar, kuantum bilgisayarları ve nanoteknolojik malzemelerin geliştirilmesi modern fiziğin konularındandır.

Maddenin atomik boyutlardaki yapısını ve elektron dizilimlerini inceleyen fizik alt dalını belirtiniz.

Cevap: Bu alt dal ‘atom fiziği’dir.

Atom fiziği; atomun yapısını, atomik boyutlardaki etkileşimleri, elektronların enerji seviyelerini ve moleküllerin oluşum mekanizmasını inceler.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.3 — **15 puan**

Galileo Galilei, eğik düzlem ve sarkaç deneyleriyle cisimlerin hareketini nicel olarak ölçmüştür.

Galileo’nun bilimsel deney metodolojisine yaptığı katkıyı ve eylemsizlik anlayışına etkisini özetleyiniz.

Cevap: Galileo, doğa olaylarını sayılarla ve ölçümlerle ifade eden ilk bilim insanlarındandır.

Sürtünmesiz bir ortamda cisimlerin dış kuvvet olmadan da hareketlerini sürdürebileceğini göstererek Newton’ın eylemsizlik yasasının zeminini hazırlamıştır.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.4 — **15 puan**

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır.

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda görev yapan fizikçilerin araştırdığı temel konuları özetleyiniz.

Cevap: Protonları ışık hızına yakın hızlarda çarpıştırarak maddenin en temel yapı taşlarını (kuarklar, leptonlar, Higgs bozonu) araştırmaktadırlar.
Evrenin oluşumundaki ilk anları (Büyük Patlama koşullarını) ve karanlık madde gizemini deneysel olarak incelerler.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.1 — **15 puan**

Verilen nicelikler: Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Özkütle, Zaman, İvme.

Bu nicelikleri temel ve türetilmiş olarak iki gruba ayırınız.

Cevap: Temel büyüklükler: Uzunluk, Sıcaklık, Zaman.
Türetilmiş büyüklükler: Hacim (m^3), Özkütle (kg/m^3), İvme (m/s^2).

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.2 — **15 puan**

Rüzgârın 40 km/h hızla estiği söylenirken yönünün de (kuzeydoğudan) belirtilmesi gerekir.

Rüzgâr hızının vektörel olmasının denizcilik ve havacılık açısından önemini açıklayınız.

Cevap: Hız vektörel bir büyüklüktür; yönü bilinmezse uçağın veya geminin rotasından ne kadar ve hangi tarafa sapacağı hesaplanamaz.
Yön bilgisi uçağın yakıt planlaması ve emniyetli iniş yapabilmesi için zorunludur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....